

Den přípravy 19-X-2009

Datum revize 24-IX-2021

Číslo revize 12

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Copper (II) sulfate</b>            |
| Cat No. :               | <b>SP/2324/63</b>                     |
| Synonyma                | Blue Vitriol.                         |
| Č. CAS                  | 7758-99-8                             |
| Molekulový vzorec       | CuO4S.5H2O                            |
| Registrační číslo REACH | 01-2119520566-40 (pro bezvodou formu) |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                             |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

## Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H400)

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H410)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

## Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|

FSUSP2324

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

|                                          |           |                   |     |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | 7758-99-8 |                   | >95 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Síran měďnatý                            | 7758-98-7 | EEC No. 231-847-6 | -   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Složka                                   | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M                  | Poznámky ke komponentám |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | -                                    | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) | -                       |
| Síran měďnatý                            | -                                    | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) | -                       |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Registrační číslo REACH | 01-2119520566-40 (pro bezvodou formu) |
|-------------------------|---------------------------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

#### Obecná doporučení

Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

#### Styk s okem

Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Styk s kůží

Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.

#### Požiti

Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Inhalace

Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Ochrana osoby provádějící první pomoc

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

#### Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**  
Informace nejsou k dispozici.

## **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků.

**Nebezpečné produkty spalování**  
Oxidy síry, Oxidy mědi.

## **5.3. Pokyny pro hasiče**

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady. Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte v netecké atmosféře. Chraňte před vlhkem.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Použití v laboratořích

## **ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka                                   | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko                                     |
|------------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) |               |                |         |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Síran měďnatý                            |               |                |         |        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka                                   | Itálie | Německo                                                                           | Portugalsko | Nizozemí | Finsko                                 |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |             |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Síran měďnatý                            |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |             |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Složka                                   | Rakousko                                                                                                                                                                   | Dánsko | Švýcarsko                                                                      | Polsko | Norsko |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | MAK-KZW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |
| Síran měďnatý                            | MAK-KZW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |        |

| Složka        | Rusko                                                         | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Síran měďnatý | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1239<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci

| Component                      | Akutní účinky místní (Orální) | Akutní účinky systémová (Orální) | Chronické účinky místní (Orální) | Chronické účinky systémová (Orální) |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Síran měďnatý<br>7758-98-7 (-) |                               |                                  |                                  | 0.4 mg/kg/day                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfat

Datum revize 24-IX-2021

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

### 8.2. Omezování expozice

#### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvlášť v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

#### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku              | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení<br>výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.  
Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                          |                                       |
| Vzhled                                  | Modrý                          |                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 110 °C / 230 °F                |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | 3.5-4.5                        | 5% aq. solution                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | 320 g/L (20°C)                 |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | 7.3 mmHg @ 25 °C               |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| <b>9.2. Další informace</b>             |                                |                                       |
| Molekulový vzorec                       | CuO4S.5H2O                     |                                       |
| Molekulární hmotnost                    | 249.68                         |                                       |
| Rychlost vypařování                     | Nelze aplikovat - Pevné        |                                       |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivita</b>                         | Podle dodaných informací žádné známé                                                              |
| <b>10.2. Chemická stabilita</b>                 | Stabilní za normálních podmínek. Hygroskopický.                                                   |
| <b>10.3. Možnost nebezpečných reakcí</b>        |                                                                                                   |
| Nebezpečná polymerace                           | Nedochází k nebezpečné polymeraci.                                                                |
| Nebezpečné reakce                               | Při běžném zpracování žádné.                                                                      |
| <b>10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit</b> | Zamezte tvorbě prachu. Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. |
| <b>10.5. Neslučitelné materiály</b>             | Silná oxidační činidla.                                                                           |
| <b>10.6. Nebezpečné produkty rozkladu</b>       | Oxidy síry. Oxidy mědi.                                                                           |

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

## 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Kategorie 4  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka                                   | LD50 orálně              | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | LD50 = 960 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 8 g/kg ( Rabbit )     | -             |
| Síran měďnatý                            | LD50 = 481 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

e) mutagenita v zárodečných buňkách; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

f) karcinogenita; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat  
Pevné

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

| Složka                                   | Sladkovodní ryby                              | vodní blecha          | Sladkovodní rasy |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | Onchorhynchus mykiss: LC50 = 0.1-2.5 mg/L/96h | EC50 = 0.24 mg/L/48h  |                  |
| Síran měďnatý                            | LC50: = 0.1 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)   | EC50 = 0.024 mg/L/48h |                  |

| Složka                                   | Microtox                                                                                                              | Faktor M                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 0.25 mg/L/30min as Cu++<br>Photobacterium phosphoreum EC50= 1.3 mg/L/5 min as Cu++ | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) |
| Síran měďnatý                            |                                                                                                                       | 10 (Acute)<br>1 (Chronic) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

#### Rozložitelnost

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné může přetrvávat, Podle dodaných informací. Irelevantní pro anorganické látky. Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

## 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Nemělo by být uvolněno do prostředí. Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.      |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                                                                 |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                  |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3077                                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Copper (II) sulfate                            |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                              |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                            |

### ADR

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3077                                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Copper (II) sulfate                            |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                              |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                            |

### IATA

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3077                                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Copper (II) sulfate                            |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                              |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                            |

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Nebezpečný pro životní prostředí<br>Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

## Mezinárodní seznamy

X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Austrálie (AICS), Korea (KECL).

| Složka                                   | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | IECSC | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|-------|------|------|------|----------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) | -         | -      |     | -    | -   | -    | X     | X     | X    |      | X    | -        |
| Síran měďnatý                            | 231-847-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X     | X    | X    | X    | KE-08956 |

| Složka                                   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper (II) sulfate pentahydrate (1:1:5) |                                                                | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             |                                                                                                       |
| Síran měďnatý                            |                                                                | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             |                                                                                                       |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka        | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| Síran měďnatý | WGK 3                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Copper (II) sulfate

Datum revize 24-IX-2021

**WEL** - Pracoviště expoziční limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)  
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr  
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Den přípravy

19-X-2009

Datum revize

24-IX-2021

Souhrn revizí

Aktualizované oddíly BL, 2, 3, 11.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**